

基因组学数据分析课题计划

陈梓航 生命科学学院 2200012172

付格丞 生命科学学院 2200012176

李梓宁 元培学院 2200017781

刘沛雨 信息科学技术学院 2100012289

吕荪恺 数学科学学院 2200010793

小组组长：刘沛雨

该计划为初步计划，后续可能会有修改，请以最终课题结果为主。

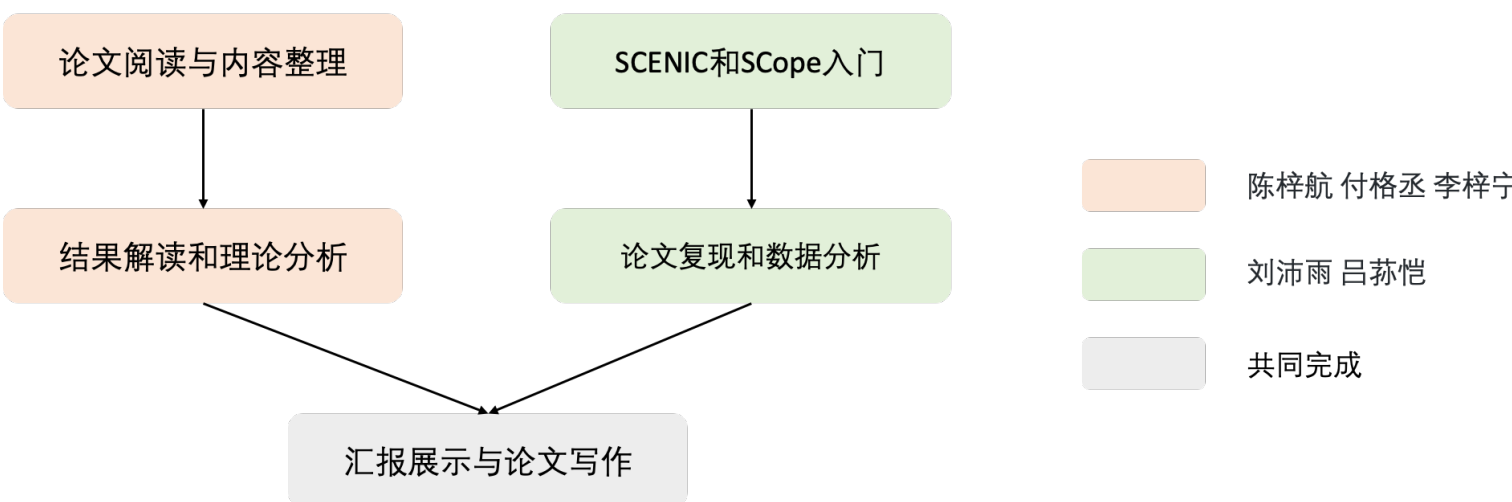
课题背景、初步计划与预期结果

课题背景

大脑衰老过程涵盖多个生物体层次的变化，包括细胞功能的下降、基因表达的改变、突触连接的退化以及神经炎症的增加等。理解这些变化背后的机制是神经生物学研究中的重要挑战之一。基于此，我们小组计划利用组学分析工具，探讨大脑衰老过程中的细胞类型和调控模式的变化，并尝试分析不同层次的生理变化如何共同影响大脑的衰老进程。

初步计划

我们初步拟定基于论文 [A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain](#) (Davie K. et al., Cell, 2018) 的研究成果，借助公共组学数据和论文中的原始数据，使用SCENIC和SCope组学分析平台复现论文中有关果蝇大脑转录组的关键结果，初步了解脑衰老过程中的细胞类型和调控模式的变化。下图展示了我们小组初步拟定的课题计划与小组成员分工。



预期结果与可能遇到的困难

由于论文提供的数据较为全面，组学分析工具相对完善，预计可以较为完整地重复论文结果。但目前也面临一些问题，例如由于不熟悉SCENIC和SCope，论文中使用的一些分析工具尚无法在本地正常运行使用。

数据类型与数据来源

下表列出了需要使用的组学数据类型和数据来源（GEO数据库）。

Data Type	Identifier
Raw and analyzed data	GEO: GSE107451
Lamina/Photoreceptor RNA-seq	GEO: GSE68235
T4/T5 Neuron RNA-seq	GEO: GSE77198
$\alpha/\beta/\gamma$ Kenyon Cells and Mushroom Body output neurons RNA-seq	GEO: GSE74989
Clock Neuron RNA-seq	GEO: GSE77451
Surface Glia Microarray	GEO: GSE45344
Olfactory Projection Neuron scRNA-seq	GEO: GSE100058
Optic lobe scRNA-seq	GEO: GSE103771

数据分析计划

数据质控方法

根据论文中使用的方法，我们可将所有细胞的组合单细胞RNA测序（scRNA-seq）数据与整个大脑的总RNA测序（bulk RNA-seq）结果进行比较，通过比对两种测序结果的一致性可以判断数据的正确性。除此之外，也可通过鉴定测序结果在雄性和雌性果蝇大脑之间、不同遗传背景之间以及各年龄段之间是否表现出高度可重复性来判断数据的质量。

分析方法

数据聚类、t-SNE降维可视化、基因网络分析、机器学习和功能富集分析等。

作图类型

t-SNE图、热图、箱线图、条形图和PCA主成分分析图等。